Enemy AI: Sensory Setup and Difficulty scaling

Begleitdossier zur Blueprint-Version · WhiteRoomInteractive · V3

Name: [eintragen]

Matrikelnummer: [eintragen]

Modul: [eintragen]

Fachdozent:in: [eintragen]

Stand: 13.11.2026. Technische Testprotokolle: 12.11.2026.

Der gewählte Abschnitt konzentriert sich auf Sensory Setup, Difficulty Scaling und die Einstellmöglichkeiten für das Design Department. Er erklärt den Stand, die Gründe für die Umsetzung, ihre Vor-/Nachteile und mögliche Erweiterungen.

Die Reihenfolge entspricht dem gewünschten Vortrag. Der Folienentwurf ist für einen achtminütigen Einzelbeitrag geplant. Persönlicher Eigenanteil, bestätigte Persona, verbindliche Production-Ziele und Pflichtangaben fehlen weiterhin. Keine Aussage zu bereits gemessenem Spielspaß oder besserer Performance.

Die V1-/V2-Ausgaben bleiben erhalten. Die vollständige Funktionsreferenz und Alt_Neu_Vergleich.md enthalten zusätzliche technische Details außerhalb dieses Schwerpunkts.

01 · Reihenfolge und Abgrenzung

Folien und Zielzeiten

Folie	Inhalt	Ziel
1	Enemy AI: Sensory Setup and Difficulty scaling	0:15
2	Nur Themen und Reihenfolge	0:20
3	Comparison Old enemy / New enemy	0:50
4	Sensory Setup erklären	1:05
5	Vor- und Nachteile der Sensorik	0:40
6	Designerzugang zur Responsiveness	0:55
7	Difficulty Scaling: Berechnung	1:10
8	Warum dieser Ansatz und Designerzugang	0:55
9	Vor- und Nachteile des Scalings	0:45
10	Ausbauoptionen beider Systeme	1:05

Summe: 480 Sekunden = 8:00 Minuten. Folien 11–12 sind Quellenanhang ohne geplante Sprechzeit. Die Zeiten sind ein Regieplan und müssen laut geprobt werden. Die Agenda enthält nur die Themen in Reihenfolge; sie erklärt noch keine Funktionen.

Fachlicher Schwerpunkt

Ergebnisse werden über zwei Fragen begründet: Welche Informationen darf der Gegner erhalten? Und welche Werte und Zeitbedingungen darf das Design Department verändern? Kampfschaden, Block und Bewegung erscheinen nur soweit nötig, um die Difficulty-Faktoren zu erklären. Montage- und Spawnerdetails sind kein eigenes Vortragsthema mehr.

Bedeutung von „Zugang“

Gemeint ist der Zugang für Designer zu Variablen und Blueprint-Funktionen. Das ist weder eine Behauptung über Barrierefreiheit für Spieler noch ein bereits entwickeltes eigenes Editor-Tool. Persona-Bezug und Production-Ziele müssen vor Abgabe konkret ergänzt werden.

02 · Vergleich: Alt und Neu

Klarer Vergleichsrahmen

Alt: BP_Enemy_punch samt zugewiesenem Enemy_punch/Behaviour/AIC_Enemy_Base und ausgewählten Tasks. Neu: BlueprintOnly/BP_Enemy. Die C++-Version des neuen Prototyps ist nicht die Alt-Spalte. [E5]

Bereich	Alter Punch-Gegner	Neuer Blueprint-Gegner
Wahrnehmung	AIPerception und Controller-Handler.	UpdateSenses, ClearLineTo und NotifyPlayerDamage.
Sichtverlust	Handle Lost Sight ruft Set State Seeking auf.	LastKnownLocation und expliziter Chase-/Search-Ablauf.
Nähe	Für diesen Vergleich kein äquivalenter kontinuierlicher Nähetimer belegt.	ProximityTime steigt nur bei kontinuierlicher Nähe; Unterbrechung setzt zurück.
Tuning/Progression	Geprüftes SetMovementSpeed wählt feste Speedstufen.	Vier Level plus abgeleitete Entscheidungs- und Pfadintervalle.

Was nicht als Neuheit behauptet wird

Der alte Aufbau besitzt bereits Wahrnehmung, Reaktionen auf Sichtverlust und Patrouillen-Tasks. Außerdem existieren Sound-/Investigating-Handler; ihr Vorhandensein ist kein neuer Laufzeitnachweis für vollständig konfigurierte Hörsensorik. Der neue Aufbau implementiert aktuell keine Hörsensorik und keine Patrol-Route.

Warum die Änderung trotzdem relevant ist

Die neue Struktur macht die kontinuierliche Näheerkennung, die gespeicherte Zielposition und die externe Progressionsschnittstelle konkret abstimmbar. Die Entscheidung ist für unseren Umfang begründet, nicht als generelle Überlegenheit eines Zustandsautomaten über Behavior Trees. Bei größerem Umfang können zusätzliche Zustandsübergänge und Timer-Abhängigkeiten den Wartungsaufwand erhöhen.

Die Grundlage ist eine Read-only-Graphinspektion vom 13.11.2026. Sie ist kein A/B-Playtest und kein Performancevergleich. Vollständige Belegstellen: Alt_Neu_Vergleich.md. [E1, E5]

03 · Sensory Setup: Ablauf und Zweck

Drei Auslöser

Sicht: UpdateSenses prüft einen gültigen Player Character 0 mit bCanBeDamaged. Visible benötigt Entfernung innerhalb SightRadius, Vorwärtskegel innerhalb SightHalfAngle und eine freie Sichtlinie durch ClearLineTo. Standard: 1800 cm und 65° Halbwinkel, also 130° Kegelöffnung.

Nähe: NearPlayer benötigt höchstens ProximityRadius Abstand und freie Sichtlinie, aber keinen Blickkegel. ProximityTime muss kontinuierlich ProximitySeconds erreichen. Standard: 250 cm für 2,5 s. Eine Unterbrechung setzt den Timer auf null.

Schaden: NotifyPlayerDamage akzeptiert einen zugeordneten, playerkontrollierten Character. Dieser wird sofort als Target übernommen. Unzugeordneter oder nicht vom Spieler stammender Schaden kann Gesundheit reduzieren, ohne diesen Spieler-Alarmweg auszulösen.

Gedächtnis und Suche

Bei Wahrnehmung bzw. zugeordnetem Spielerschaden werden Target und LastKnownLocation aktualisiert. Nach Kontaktverlust bewegt Think den Gegner zum gespeicherten Ort. Suche startet bei den definierten Erinnerungs-/Ankunftsbedingungen oder dem zusätzlichen Timeout; PatrolOrSearch erkundet erreichbare Punkte und beendet Search nach SearchDuration. Standard: SightMemory 2 s, SearchDuration 10 s.

Warum so?

Die beabsichtigte Wirkung ist eine nachvollziehbare Gegenmaßnahme: Deckung kann die laufende Kenntnis der Spielerposition unterbrechen. Die Nähezeit ergänzt den Blickkegel, ohne jede kurze Berührung sofort als Alarm zu behandeln. Eine Schadensreaktion macht einen zugeordneten Treffer relevant. Das ist Projektanalyse und eine zu prüfende Wirkungshypothese, keine schon gemessene Fairness. Q2/Q3 begründen den allgemeinen Fokus auf verständliche und konfigurierbare Wahrnehmung; unsere konkreten Zahlen kommen aus E1.

Sicht reagiert momentan binär und ohne zusätzlichen Verdachtstimer. Erneute Wahrnehmung oder ein neuer zugeordneter Treffer kann den Ort wieder aktualisieren. Es gibt keine Garantie absoluter Unwissenheit nach einer Ecke. [E1]

04 · Sensorik: Vor-/Nachteile und Designerzugang

Abwägung

Vorteile	Nachteile/Grenzen
Auslöser lassen sich einzeln erklären und testen.	Sichtbarkeit springt zwischen wahr und falsch; abrupte Reaktionen möglich.
Sicht, Nähe und Suchdauer sind getrennt einstellbar.	Kein Geräuschkanal im neuen Setup; keine eigene Visualisierung für das Tuning.

Wo der Designer ansetzt

BP_Enemy öffnen → Class Defaults für allgemeine Standardwerte; alternativ eine platzierte Instanz auswählen → Details für eine lokale Variante. Variablen sind editierbar. Ein Graphumbau ist für eine Parameteränderung nicht nötig. Die Oberfläche ist noch kein speziell kuratiertes Preset- oder Debug-Tool. [E1]

Einstellung	Einheit	Bedeutung
SightRadius / SightHalfAngle	cm / Grad	Reichweite und Halbwinkel des Sichtkegels.
ProximityRadius / ProximitySeconds	cm / Sekunden	Nähebereich und kontinuierliche Aufenthaltsdauer.
SightMemory	Sekunden	Teilbedingung für den Wechsel vom Verfolgen zum Suchen.
SearchDuration / SearchRadius	Sekunden / cm	Suchdauer und Bereich um den letzten bekannten Ort.

Responsiveness richtig zuordnen

Erkennung ist nicht dieselbe Zeitbedingung wie die anschließende Handlung. Sichtbarkeit kann sofort alarmieren; nach Eintritt in Chase wartet die nächste autonome Kampfentscheidung auf DecisionTime. DecisionInterval wird durch Difficulty/Intelligenz bestimmt. ProximitySeconds zu erhöhen verzögert daher den Nähealarm, nicht automatisch die Sichtdetektion oder jedes spätere Angreifen.

Beispiel für eine Testvariante: ProximitySeconds von 2,5 auf 4 setzen. Jetzt muss die kontinuierliche Nähe vier Sekunden halten; die Sichtbedingungen bleiben gleich. Das ist ein nachvollziehbares Vergleichsszenario, keine Empfehlung für einen optimalen Wert. Pro Test einen Faktor ändern, gleiche Position/Wand/Szene verwenden und Zustandswechsel beobachten. [E1]

05 · Difficulty Scaling: Berechnung

Eingang und Stat-Berechnung

SetDifficultyLevels erhält Damage, Block, HealthLevelInput und MovementSpeed als Integer. Sie werden auf 0–10000 begrenzt. Die Grenze verhindert ungültige/extreme Eingaben außerhalb dieses Bereichs; sie ist kein empfohlenes Progressionsziel.

Ergebnis	Formel mit Standardkoeffizienten
Ausgeteilter Schaden	Basisschaden × (1 + 0,15 × DamageLevel).
Maximale Schildtreffer	clamp(3 + BlockLevel, 1, 10000).
Maximale Gesundheit	max(1, 100 + 20 × HealthLevel).
Bewegungstempo	Basis für Patrol/Chase × (1 + 0,08 × MovementLevel), begrenzt auf 1–750 cm/s.

Abgeleitete Entscheidungsgeschwindigkeit

IntelligenceLevel = Mittelwert aller vier Level.

Alpha = clamp(IntelligenceLevel / max(0,01, IntelligenceLevelForMaximum), 0, 1).

DecisionInterval = 0,35 − 0,25 × Alpha. PathUpdateInterval = 0,40 − 0,25 × Alpha. Standard für IntelligenceLevelForMaximum: 10.

Bei durchschnittlichem Level 0 gelten 0,35/0,40 s; bei Level 10 oder höher 0,10/0,15 s. Das sind Sollintervalle. Der 0,05-s-Tick und der aktuelle Aktionszustand beeinflussen die tatsächliche Ausführung. Laufende Angriffe oder Guardzustände werden nicht durch jede neue Entscheidung überschrieben.

Rechenbeispiel

Level 2/2/3/4 ergeben 160 maximale HP, fünf Schildtreffer, 1,3-fachen Basisschaden und 475,2 cm/s Chase-Geschwindigkeit. Mittelwert 2,75 → Alpha 0,275 → DecisionInterval 0,28125 s. Die Werte kommen aus E1, nicht aus einer externen Optimalitätsstudie.

RefreshCombatChoices verwendet Alpha zusätzlich für situative Heavy-/Blockwahrscheinlichkeiten. Sichtbare Bewegung kann beim Chase vorausberechnet werden. Kein maschinelles Lernen und keine automatische Reaktion auf gemessene Spielerleistung. [E1]

06 · Warum dieser Ansatz und Zugang für Designer

Begründung

Die vier Level sollen von der externen Progression steuerbar bleiben. Benannte Integer-Eingaben geben anderen Blueprint-Systemen eine einfache Schnittstelle. Getrennte Baselines und Koeffizienten erlauben lokale Änderungen am Modell. Der aktuelle lineare Ansatz ist leicht zu berechnen und zu vergleichen; seine Eignung über den gesamten Fortschritt muss noch getestet werden.

Die gleich gewichtete Intelligenzableitung ist eine eigene Projektentscheidung. Sie erweitert Progression um Entscheidungsdruck, ist aber kein wissenschaftlicher Intelligenzwert. Q1 ist ein Analysebezug für die Verbindung von Regel und beabsichtigter Spielerwirkung, keine Quelle für diese Gleichung.

Welche Werte sind für Designer zugänglich?

Ziel	Stellschraube
Allgemeine Grundgesundheit	BaseHealth.
Gesundheitszuwachs je Level	HealthPerLevel.
Schadensanstieg je Level	DamagePerLevel.
Schildkapazität	BaseBlockHits und BlockHitsPerLevel.
Bewegungsskalierung	PatrolSpeed, ChaseSpeed, MovementPerLevel, MaximumSpeed.
Intelligenzsättigung	IntelligenceLevelForMaximum.

Wie Änderungen angewendet werden

Für einen Gegner: SetDifficultyLevels mit vier Werten aufrufen. Für eine Population: dieselbe Spawner-Funktion mit UpdateExisting=true verwenden. Neue erfolgreiche Spawns erhalten die gespeicherten Werte ebenfalls. Bei Basis-/Koeffizientenänderungen die Difficulty erneut anwenden. Im normalen Play kann die Bewegung auf dem nächsten Denkupdate aktualisiert werden; Health/Intelligenz werden im Setter berechnet.

DecisionInterval und PathUpdateInterval sind berechnete Ergebnisse. Sie direkt zu überschreiben ist keine stabile Konfiguration; RefreshIntelligence berechnet sie erneut. Für gewünschte Progression die Eingänge und Koeffizienten nutzen. Sinnvolle nichtnegative Zuwächse wählen; nicht jedes editierbare interne Feld ist als Designer-Stellschraube gedacht. Es gibt noch keine fertigen Kurven, Presets oder Designer-Gizmos. [E1]

07 · Scaling: Vor- und Nachteile

Vorteile

Planbare Grundwerte: Gleiche Level und Konfiguration ergeben gleiche berechnete Stats und Intervalle. Die zufällige Aktionsauswahl macht das gesamte Verhalten trotzdem nicht deterministisch.

Getrennte Stat-Koeffizienten: Designer können z. B. HealthPerLevel ändern, ohne DamagePerLevel mitzuziehen. Eine einheitliche Funktion verbindet Einzelgegner, Spawner und externe Progression.

Live-Skalierung: UpdateMaximum erhält den Gesundheitsanteil statt automatisch vollzuheilen. Ein Gegner mit 85 % Gesundheit hat nach dem Wechsel auf 160 Maximum entsprechend 136 aktuelle HP. Tote Health-Komponenten werden dabei nicht wiederbelebt. [E1, E2]

Nachteile und Risiken

Gekoppelte Faktoren: HealthLevel erhöht durch den Mittelwert auch Alpha. Mehr Gesundheit kann also gleichzeitig schnellere Entscheidungen erzeugen. Die Stat-Koeffizienten sind getrennt, die Ableitung des Entscheidungsdrucks ist es derzeit nicht.

Lineare Verläufe: Hohe Eingaben können mathematisch gültig sein und trotzdem ungeeignete Gegner ergeben. Die zeitlichen Untergrenzen begrenzen Reaktionsintervalle, nicht jede mögliche Überforderung des Spielers.

Keine Leistungsanpassung: Die KI beobachtet weder Erfolgsquote noch Frustration. Difficulty kommt von außen. Eine Aussage wie „passt sich automatisch an jeden Spieler an“ wäre falsch.

Was wird tatsächlich geprüft?

E2 dokumentiert 55 Blueprint-/Gameplaychecks, darunter Health-Anteil, Kapazitäten und tatsächliche Alarm-bis-Angriff-Zeiten bei niedrigem/hohem Level. Das sind technische Testfälle, keine Nutzerstudie. Balancing braucht zusätzlich passende Spieler, identische Szenarien und getrennte Variation von Stats und Entscheidungstempo.

Vor dem Test Persona und Zielkriterium bestätigen. Verständlichkeit, Fairness und Herausforderung getrennt erfragen und Verhalten beobachten. Eine kleine explorative Stichprobe liefert Hinweise, keine repräsentative Optimalitätsaussage. [E1, E2; allgemeiner Motivationsbezug Q4]

08 · Ausbauoptionen beider Systeme

Bereich	Mögliche Erweiterung	Nutzen und neuer Aufwand
Sensorik	Geräusche als Ereignisse mit Ort/Stärke.	Zusätzliche Informationsquelle; erfordert Quellen, Reichweiten und Prioritäten.
Sensorik	Verdachtswert statt sofortiger binärer Sicht.	Abstufbare Erkennung; zusätzliche Auf-/Abbauparameter und Grenzfälle.
Sensorik	Sichtkegel, Nähebereich und LastKnownLocation visualisieren.	Designer sieht die Regeln beim Tuning; Debugdarstellung aktuell noch nicht vorhanden.
Difficulty	Intelligenz als eigener Eingang oder separat gewichten.	Stats und Entscheidungsdruck entkoppeln; zusätzliche Abstimmung nötig.
Difficulty	Benannte Presets und Kurven.	Verständliche Designvarianten und nichtlineare Progression; Datenpflege/Validierung nötig.
Difficulty	Optionale Anpassung an Spielerleistung.	Denkbare spätere Adaptivität; benötigt klare Metriken, Grenzen und Tests.

Priorisierung

Zuerst die Designerübersicht verbessern und Intelligenz entkoppeln. Danach Hör-/Verdachtsmodelle und Kurven anhand konkreter Ziele untersuchen. Automatische Leistungsanpassung erst erwägen, wenn Persona, Messgrößen und gewünschte Wirkung geklärt sind.

Alle Einträge sind geplante Möglichkeiten, keine implementierten Features. Aus dem alten Sound-Handler folgt nicht, dass die neue Version bereits hört. Kein Designer-Preset-Tool oder automatische Adaptivität behaupten.

Vortragsschluss

Das Ergebnis ist ein explizites Sensory Setup mit editierbaren Parametern und ein von außen steuerbares Difficulty-Modell. Die weitere Arbeit liegt in gezielter Designerunterstützung und dem Nachweis, dass die angestrebte Spielerwirkung tatsächlich entsteht. [E1]

09 · Quellenkritik

Q1 · Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004)

MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research

AAAI Workshop on Challenges in Game AI. Originalbeitrag, 5 PDF-Seiten; insbesondere PDF-S. 2 (MDA) und 3 (Dynamiken). Metadaten: https://aaai.org/papers/ws04-04-001-mda-a-formal-approach-to-game-design-and-game-research/

Befund: MDA unterscheidet Spielregeln, daraus entstehendes Laufzeitverhalten und angestrebte emotionale Spielerreaktionen.

Übertragung: Wir analysieren die Kette: begrenzte Taser-Schüsse → Abstand und Timing abwägen → angestrebte taktische Spannung. Die Wirkung ist eine Projekthypothese.

Grenze: Ein Analysemodell; kein experimenteller Nachweis für die Qualität dieses Enemys.

Direktquelle: https://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf

Abruf: 13.11.2026.

Q2 · Butcher & Griesemer (2002)

Creating the Illusion of Intelligence: Where AI and Level Design Overlap in Halo's AI

GDC 2002; archivierte Originalvortragsnotizen, Zusammenfassung auf Seite 25. Sessionnachweis: https://gdcvault.com/play/1022590/Creating-the-Illusion-of-Intelligence

Befund: Die Vortragsnotizen betonen verständliches, interaktives Gegnerverhalten und erkennbare Denkprozesse.

Übertragung: Verlust des Sichtkontakts soll Suche auslösen; nachvollziehbare Grenzen werden im Projekt durch Zustände und Ressourcen umgesetzt.

Grenze: Praxisbericht zu Halo, keine kontrollierte Studie und keine Übertragung der Halo-Implementierung. Die Webseite hat eine irreführende Audio-Kopfzeile; zitiert sind die AI-Notizen.

Direktquelle: https://halo.bungie.org/misc/gdc.2002.haloai/talk.html?page=25

Abruf: 13.11.2026.

Q3 · Martel (2017)

Can You See Me Now? Building Robust AI Sensory Systems

Eric Martel, Ubisoft, GDC 2017 AI Summit. Verwendet wurde die öffentlich lesbare Sessionbeschreibung, nicht eine vollständige Videoanalyse.

Befund: Die Sessionbeschreibung begründet glaubwürdige Detektion mit robusten, für Designer konfigurierbaren Sensorsystemen.

Übertragung: Sichtkegel, Distanz und Sichtprüfung werden getrennt von der zeitbasierten Näheerkennung eingestellt.

Grenze: Begründet das Designprinzip; liefert keine Bestätigung für unsere 65 Grad oder 2,5 Sekunden und belegt kein bei uns implementiertes Hören.

Direktquelle: https://www.gdcvault.com/play/1026497/Can-You-See-Me-Now

Abruf: 13.11.2026.

10 · Quellen und Projektnachweise

Q4 · Ryan, Rigby & Przybylski (2006)

The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach

Motivation and Emotion, 30(4), 347–363. DOI: 10.1007/s11031-006-9051-8. Vier Studien; Abstract PDF-S. 1, Diskussion/Grenzen PDF-S. 14–16.

Befund: Erlebte Kompetenz und Autonomie stehen in den untersuchten Spielen mit Spielvergnügen in Zusammenhang.

Übertragung: Für unser Projekt folgt daraus die prüfbare Annahme, dass erkennbare Handlungsmöglichkeiten und bewältigbare Gegenwehr relevant sind.

Grenze: Kein Beleg für einen optimalen Schwierigkeitswert und kein Nachweis für unsere Zielgruppe. Genre- und Messgrenzen werden von den Autoren diskutiert.

Direktquelle: https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2006_RyanRigbyPrzybylski_MandE.pdf

Abruf: 13.11.2026.

E1 · Blueprint-Implementierung und interner Funktionsnachweis

Dokumentation und Authoring-Quelle inklusive installierter Animationskorrektur. 23 Enemy-Funktionen und 8 unterstützende Funktionen. Parameter stammen aus dieser Implementierung, nicht aus externer Literatur.

Datei: ../EnemyInternals.md; ../../Authoring/generate_blueprints.py; ../../Authoring/update_intelligence.py; ../GraphInventory.json

E2 · Blueprint-Gameplayprüfung

Stand 12.11.2026: 55 PASS-Zeilen; RESULT failures=0. Enthält auch Kompilier-/Elternklassenprüfungen. Keine 55 unabhängigen Spielerexperimente.

Datei: ../../Verification.txt

E5 · Alt-Neu-Vergleich: Punch-Gegner und Blueprint-Gegner

Read-only-Graphinspektion am 13.11.2026: BP_Enemy_punch, zugewiesener AIC_Enemy_Base, BTT_DefaultAttack, BTT_MoveAlongRoute und BTT_FindRandomPatrolPoint. Belegt Struktur und sichtbare Aufrufe, keine Performance- oder Spielerlebnisüberlegenheit.

Datei: Alt_Neu_Vergleich.md

11 · Probe und Abgabe

Formales

Die Vorlage hat eine Deckblattseite. Name, Matrikelnummer, Modul und Fachdozent:in ergänzen. Den Titel unverändert wie gewählt verwenden. Verbindliche Production-Ziele, bestätigte Persona und individuellen Eigenanteil in die Sprechtexte einsetzen. Anschließend PDF entsprechend Matrikelnummer_NameDerAbgabe.pdf benennen und am Vortag hochladen. Ein konkretes Prüfungsdatum wurde nicht genannt; nichts wurde hochgeladen.

Zeit und Team

Der Beitrag ist für eine Person und acht Minuten geplant. Jede weitere Person benötigt einen gleich langen eigenen 5–10-Minuten-Anteil; diesen Beitrag nicht einfach halbieren. Die Aufgabenstellung enthält unterschiedliche Untergrenzen (±10 % bzw. 4–11 Minuten). Acht Minuten liegen in beiden genannten Lesarten; Zeit durch lautes Proben sichern.

Probe entlang der neuen Reihenfolge

Agenda kurz benennen, dort noch keine Systeme erklären. Beim Alt-Neu-Vergleich zuerst den Rahmen nennen. Bei Sensorik an einem Eck-/Nähebeispiel erläutern, welche Bedingung auslöst. Bei den Designerparametern erklären, was sich ändert und was davon getrennt bleibt. Bei Difficulty einen Level oder Koeffizienten ändern und die Folgen nachvollziehbar benennen. Vor-/Nachteile als Trade-off erläutern; Ausblick klar als noch nicht umgesetzt markieren.

Mögliche Rückfragen

- „Warum verzögert ProximitySeconds nicht die Sicht?“ Es ist der kontinuierliche Nähepfad, nicht der Sichtpfad.

- „Wann greift der Gegner nach Entdeckung an?“ Unter den Startbedingungen erst bei fälliger Entscheidung im passenden Zustand; Wahrnehmung und Action-Timer sind getrennt.

- „Warum macht mehr Health ihn schneller?“ HealthLevel fließt gleichgewichtet in Alpha ein; diese Kopplung ist eine dokumentierte Grenze.

- „Wie tune ich mehr HP ohne andere Level zu ändern?“ HealthPerLevel oder BaseHealth bei gleichen Levels ändern und erneut anwenden; die Intelligenzableitung verwendet die Level, nicht diese Koeffizienten.

- „Gibt es bereits Kurven oder automatische Anpassung?“ Nein; aktuell Parameter, lineare Formeln und externe Level. Beides ist ein möglicher Ausblick.

Die Präsentation und PDFs werden als Renderings geprüft, nicht als durchgeführte Desktop-PowerPoint- oder Sprechprobe ausgegeben.